IZELMADENE ACHRAF



Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)

À la recherche d'un stage PFE de 6 mois dès février 2027 en Machine Learning appliqué à la décarbonation industrielle (Projet DCarbo).

Double compétence en génie électrique (grandeurs triphasées, signaux, instrumentation) et en science des données (analyse de séries temporelles, AutoML, Python). Passionné par le soft sensing (NILM) et l'efficacité énergétique, je souhaite mettre mes compétences au service des projets de recherche d'IFPEN.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Techniques de l'IA (Machine Learning, Deep Learning), Traitement du signal, Systèmes embarqués, Smart Grids, Supervision industrielle & Digital Twin, Smart capteurs, Audit & Efficacité énergétique, Lean Management, Management & Contrôle qualité, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Traitement du signal, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs, Électronique analogique, Régulation & logique floue, Électromagnétisme...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et analyse des variations des grandeurs sous régimes industriels réels.

PROJETS

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA)

- Analyse de séries temporelles IoT multi-capteurs et prétraitement de données industrielles déséquilibrées.
- Extraction de features, benchmark génétique vs. bayésien et évaluation de robustesse (F1-score, Recall).

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering & Séries Temporelles)

- Segmentation de profils de consommation électrique IoT via KMeans, DBSCAN et modèles de mélanges (GMM).
- Dashboard interactif pour l'identification des régimes anormaux et l'analyse de signatures électriques.

Precision Agriculture IoT Ecosystem (Arduino, LoRa, ESP32 & TFLite)

- Irrigation intelligente : nœuds capteurs (LoRa) et unité de décision (ESP32 + logique floue en temps réel).
- Dashboard de monitoring et classification intelligente par modèle TensorFlow Lite embarqué.

COMPÉTENCES

Data Science & IA : Python (NumPy, Pandas, Scikit-learn), Séries temporelles, AutoML, TFLite
Génie Électrique & Signaux : Grandeurs triphasées, Caneco BT, PVsyst, Traitement du signal, Simulink
Automatismes & Embarqué : TIA Portal (Siemens S7), ESP32, Arduino, LoRa, Modbus RTU, Capteurs
Compétences transversales : Rigueur scientifique, Esprit d'analyse, Travail pluridisciplinaire, Communication

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Conception d'un système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Conception du prototype d'éclairage piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.
- **Hackathon RallyIA (2026) - Participation :** Conception de l'architecture du projet "FindSpot" (Parking Intelligent).

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel